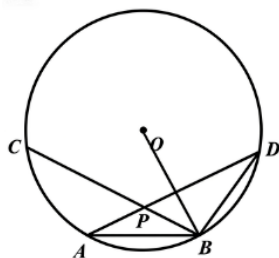


数学特长生试卷-2025年南京一中 特长生数学加试试题

1

如图, $AB = BD = 4, CP = 6$, 求 $BC =$ _____



✓ 答案

8

💡 解析

$$\because AB = BD$$

$$\therefore \angle ACD = \angle DAB$$

$$\therefore \angle PBA = \angle CBA$$

$$\therefore \triangle BPA \sim \triangle BAC$$

$$\therefore \frac{BP}{BA} = \frac{BA}{BC}$$

$$\therefore BA^2 = BP \cdot BC$$

$$\text{设 } BP = x$$

$$4^2 = x \cdot (x + 6)$$

$$16 = x^2 + 6x$$

$$x^2 + 6x - 16 = 0$$

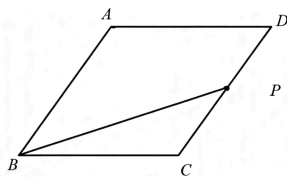
$$(x + 8)(x - 2) = 0$$

$$x = 2$$

$$\therefore BC = BP + CP = 6 + 2 = 8$$

2

在菱形 $ABCD$ 中, $\angle D = 60^\circ$, P 为 CD 中点, 求 $\cos \angle CBP =$ _____.



✓ 答案

$$\frac{5\sqrt{7}}{14}$$

 解析

$$\begin{aligned} \text{设 } CE = 1, \text{ 则 } CP = 2, \quad PE = \sqrt{3}. \\ \therefore \text{菱形 } P \text{ 为 } CD \text{ 中点} \\ \therefore BC = 2CP = 4. \\ \therefore BP = \sqrt{5^2 + 3} = \sqrt{28} \\ \cos \angle CBP = \frac{BE}{BP} = \frac{5}{\sqrt{28}} = \frac{5\sqrt{28}}{28} = \frac{10\sqrt{7}}{28} \\ = \frac{5\sqrt{7}}{14} \end{aligned}$$

3

解不等式 $|x-1| > 4 - |x-3|$.

 答案

$$x < 0 \text{ 或 } x > 4$$

 解析

试题分析：此题是一个带绝对值的复合不等式，应分为 $x \leq 1$ ， $1 < x \leq 3$ ， $x > 3$ ，三种情况，再根据绝对值的性质化简原式，解不等式即可.

试题解析：当 $x \leq 1$ 时，原式可变形为

$$1 - x + 3 - x = 4 - 2x > 4, \text{ 解得 } x < 0.$$

当 $1 < x \leq 3$ 时，原式可变形为

$$x - 1 + 3 - x > 4, \text{ 得 } 2 > 4, \text{ 不合题意.}$$

当 $x > 3$ 时，原式可变形为

$$x - 1 + x - 3 = 2x - 4 > 4, \text{ 解得 } x > 4.$$

$$\therefore x < 0 \text{ 或 } x > 4.$$

点睛：此题主要考查了带绝对值的复合不等式的解法，解题关键是要根据绝对值的性质，分情况讨论，然后根据绝对值的性质求解不等式既能解决，解题时注意不等式的基本性质的应用.

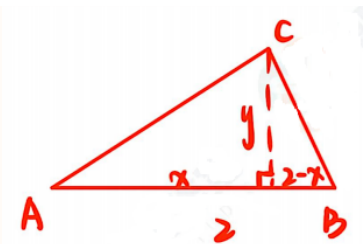
4

$AB = 2, AC^2 + BC^2 = 10$ ，求 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值.

 答案

$$2$$

 解析



$$\begin{aligned}
 AC^2 &= x^2 + y^2 \\
 BC^2 &= (2-x)^2 + y^2 \\
 x^2 + y^2 + 4 - 4x + x^2 + y^2 &= 10 \\
 2y^2 &= 10 - 4 - 2x^2 + 4x \\
 &= -2x^2 + 4x + 6 \\
 y^2 &= -x^2 + 2x + 3 \\
 &= -(x-1)^2 + 4 \\
 y_{\max} &= 2. \\
 \therefore S_{\triangle ABC_{\max}} &= 2 \times 2 \times \frac{1}{2} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

5

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle A = 36^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$. 证明D是AC上的黄金分割点;

👉 答案

见解析

💡 解析

$$\begin{aligned}
 &\because \triangle ABC \sim \triangle BDC, \\
 &\therefore \frac{BD}{AB} = \frac{CD}{BC}, \\
 &\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{CD}{AD}, \\
 &\therefore AD^2 = AC \cdot CD, \\
 &\therefore \text{点D是线段AC的黄金分割点.}
 \end{aligned}$$

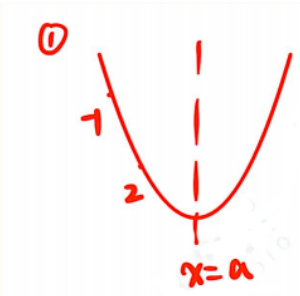
6

在 $-1 \leq x \leq 2$ 内, $y = x^2 - 2ax + 1$ 的最小值为-4, 则a的值为_____

👉 答案

-3 或 $\frac{9}{4}$

💡 解析

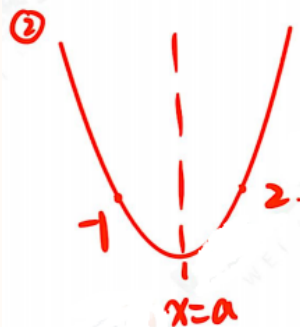


$$a \geq 2.$$

$$x = 2, \min = 4 - 4a + 1 = -4$$

$$4a = 9$$

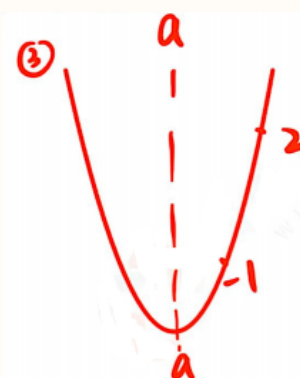
$$a = \frac{9}{4}$$



$$-1 < a < 2.$$

$$x = a, \min = a^2 - 2a^2 + 1 = -4$$

$$a = \pm\sqrt{5}(\text{舍})$$



$$a \leq -1,$$

$$x = -1, \min = 1 + 2a + 1$$

$$= 2a + 2 = -4$$

$$a = -3$$

7

$$\sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

👉 答案

$$\sqrt{10}$$

💡 解析

本题考查二次根式的运算，将式子进行平方，运用完全平方公式展开后化简，即可解答.

$$\begin{aligned}
 & \therefore (\sqrt{4+\sqrt{15}} + \sqrt{4-\sqrt{15}})^2 \\
 &= (\sqrt{4+\sqrt{15}})^2 + 2\sqrt{4+\sqrt{15}} \cdot \sqrt{4-\sqrt{15}} + (\sqrt{4-\sqrt{15}})^2 \\
 &= 4 + \sqrt{15} + 2\sqrt{16-15} + 4 - \sqrt{15} \\
 &= 8 + 2 \\
 &= 10, \\
 &\text{又 } \sqrt{4+\sqrt{15}} > 0, \sqrt{4-\sqrt{15}} > 0 \\
 &\therefore \sqrt{4+\sqrt{15}} + \sqrt{4-\sqrt{15}} = \sqrt{10}. \\
 &\text{故答案为: } \sqrt{10}.
 \end{aligned}$$

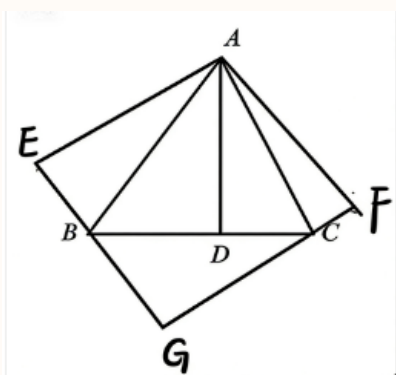
8

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 45^\circ$, $BD = 5$, $CD = 3$, $AD \perp BC$, 求 $AD =$ _____, $AC =$ _____

✅ 答案

$$4 + \sqrt{31}; 2\sqrt{14 + 2\sqrt{31}}$$

💡 解析



延 AB 翻折 $\triangle ABD$ 得 $\triangle APE$, 延 AC 翻折 $\triangle ADC$ 得 $\triangle AFD$. 设 AD 为 x .

$$\therefore \angle EAF = 2\angle BAC = 90^\circ$$

$$\angle E = \angle F = 90^\circ$$

$$AE = AF = AD$$

$\therefore$ 四边形 $AEGF$ 为正方形

$$(x-5)^2 + (x-3)^2 = 8^2$$

$$x = 4 + \sqrt{31}$$

$$AC = \sqrt{3^2 + (4 + \sqrt{31})^2}$$

$$= \sqrt{9 + 16 + 8\sqrt{31} + 31}$$

$$= \sqrt{56 + 8\sqrt{31}}$$

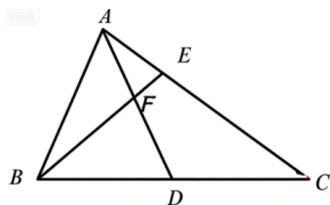
$$= 2\sqrt{14 + 2\sqrt{31}}$$

D 为 BC 中点, $AE = \frac{1}{n}AC$, $\triangle AFE$ 、 $\triangle BFD$ 的面积记为 S_1 、 S_2 , $a = \frac{S_1}{S_2}$

①当 $n = 2$ 时, $a_2 =$ _____

②当 $n = k$ 时, $a_k =$ _____

③当 $n = 2, 3, 4 \cdots k$ 时, $a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_k =$ _____



答案

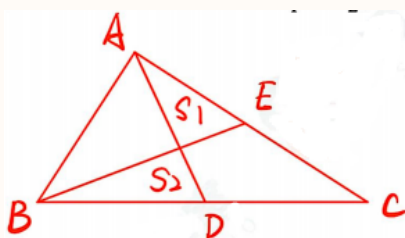
$$1; \frac{2}{k^2 - k}; 2 - \frac{2}{k}$$

解析

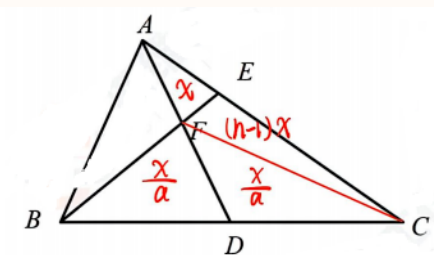
(1) 如左图、 BE, AD 为中线。

$\therefore F$ 为 $\triangle ABC$ 重心

$\therefore S_1 = S_2$



(2)



设 $S_{\triangle AEF} = x$, 则 $S_{\triangle EFC} = (n-1)x$

由 $a = \frac{x}{S_2}$ 则 $S_2 = \frac{x}{a}$

$S_{\triangle DFC} = S_{\triangle BFD} = \frac{x}{a}$

$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{BD}{CD} = 1$

$\therefore S_{\triangle ABD} = nx + \frac{x}{a}$

$\therefore S_{\triangle ABF} = nx$

$$\therefore \frac{n+1}{n-1+\frac{2}{a}} = \frac{1}{n-1}$$

$$n^2 - 1 = n - 1 + \frac{2}{a}$$

$$n^2 - n = \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{2}{n^2 - n} = \frac{2}{k(k-1)}$$

(3)

$$\text{原式} = \frac{2}{1 \times 2} + \frac{2}{2 \times 3} + \cdots + \frac{2}{(k-1) \times k}$$

$$= 2 \left(1 - \frac{1}{k} \right)$$

$$= 2 - \frac{2}{k}$$

10

已知 $a^2 - 2ab + c^2 = 0, a > 0$

① $b \geq |c|$

② 若 $bc > a^2$, 求 a, b, c 的大小关系.

 答案

$$b > c > a$$

 解析

解

$$(1) a^2 - 2ab + b^2 = -c^2 + b^2$$

$$(a-b)^2 = -c^2 + b^2$$

$$\therefore (a-b)^2 \geq 0$$

$$\therefore b^2 - c^2 \geq 0$$

$$\therefore b^2 \geq c^2$$

$$b = \frac{a^2 + c^2}{2a} > 0$$

$$\therefore b \geq |c|$$

(2) 因为 $a > 0, 2ab = a^2 + c^2 > 0$, 所以 $b > 0$.

又因为 $bc > a^2 > 0$, 所以 $c > 0$.

因为 $a > 0$, 把 $a^2 - 2ab + c^2 = 0$ 看成关于 a 的一元二次方程. 则

$$\Delta = (-2b)^2 - 4c^2 \geq 0, \text{ 即 } b^2 \geq c^2.$$

又因 $b > 0, c > 0$, 所以 $b \geq c$.

若 $b = c$, 则代入 $bc > a^2$ 及 $a^2 - 2ab + c^2 = 0$ 得 $c > a$ 及 $c = a$, 矛盾, 所以 $b > c$, 故 $b^2 > bc > a^2$, 即 $b > a$.

又由 $a^2 + c^2 = 2ab > 2a^2$, 得 $c^2 > a^2$, 即 $c > a$. 所以 $b > c > a$.

11

$x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = 0$, x 为正数, 求 $x^3 + \frac{1}{x^3}$

👉 答案

答案见解析

💡 解析

方程两边除以 x^2 得

$$x^2 + x - 10 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 + x + \frac{1}{x} - 10 = 0$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 12 = 0$$

$$\left(x + \frac{1}{x} + 4\right)\left(x + \frac{1}{x} - 3\right) = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = -4 \text{ 或 } x + \frac{1}{x} = 3$$

$$(1) x + \frac{1}{x} = -4$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 16 - 2 = 14$$

$$\begin{aligned} x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) \\ &= -4 \times 13 \\ &= -52. \end{aligned}$$

$$(2) x + \frac{1}{x} = 3$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 - 2 = 7$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) = 3 \times 6 = 18$$

12

因式分解 $x^3 + 5x - 6$

👉 答案

见解析

💡 解析

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x^3 - 1 + 5x - 5 \\ &= (x - 1)(x^2 + x + 1) + 5(x - 1) \\ &= (x - 1)(x^2 + x + 1 + 5) \\ &= (x - 1)(x^2 + x + 6) \end{aligned}$$

13

已知 $\frac{x-y}{x+y} = 6$, $\frac{xy}{x+y} = -35$, 求 $x+y$

👉 答案

4

💡 解析

$$x - y = 6x + 6y$$

$$5x = -7y$$

$$x = -\frac{7}{5}y$$

$$\frac{-\frac{7}{5}y^2}{-\frac{7}{5}y + y} = -35$$

$$\frac{7}{2}y = -35$$

$$y = -35 \times \frac{2}{7} = -10$$

$$x = -\frac{7}{5} \times (-10) = 14$$

$$x + y = 4$$

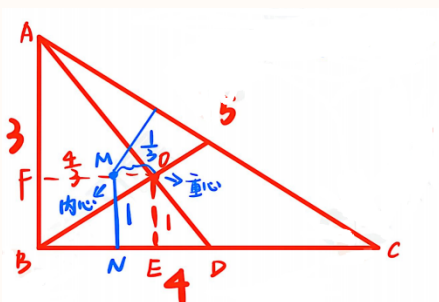
14

$\triangle ABC$ 三边长为 3、4、5，求重心和内心的距离。

👉 答案

答案见解析

💡 解析



$$\text{内心: } r = \frac{2S}{c} = \frac{3 \times 4}{12} = 1 \Rightarrow MN = MF = 1$$

$$\text{重心: } \frac{OD}{AD} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{DF}{BD} = \frac{2}{3}.$$

$$OF = \frac{4}{3}$$

$$\frac{DE}{AB} = \frac{1}{3}.$$

↓

$$DE = 1$$

$$\therefore OM = OF - MF = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

15

求证 $y = x - \frac{1}{x-1}$ 关于 $(1, 1)$ 对称.

👉 答案

见解析

💡 解析

若 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 关于 $(1, 1)$ 对称

$$\text{则满足 } \frac{x_1 + x_2}{2} = 1, \frac{y_1 + y_2}{2} = 1$$

设有一点 P 在 $y = x - \frac{1}{x-1}$ 上, 且其横坐标为 a .

则 $P\left(a, a - \frac{1}{a-1}\right)$, P 关于 $(1, 1)$ 的对称点为 Q

则 $Q\left(2-a, 2-a + \frac{1}{a-1}\right)$

将 $x = 2-a$ 代入 $y = x - \frac{1}{x-1}$

$$\text{可得 } y = 2-a - \frac{1}{2-a-1} = 2-a - \frac{1}{1-a} = 2-a + \frac{1}{a-1}$$

$\therefore Q$ 点在 $y = x - \frac{1}{x-1}$ 上

$\therefore$ 原函数上任一点关于 $(1, 1)$ 对称后,

其横纵坐标仍满足原函数。

$\therefore$ 原函数关于 $(1, 1)$ 对称

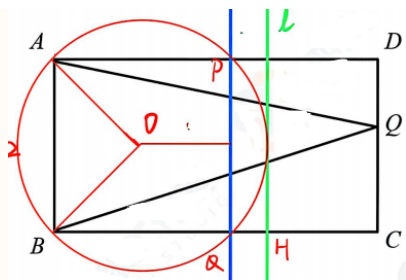
16

在矩形 $ABCD$ 中, 动点 Q 在 CD 上, $AB = 2, \angle AQB = 45^\circ$, 有两个点 Q 满足该条件, 求 BC 的取值范围.

👉 答案

$$2 \leq BC < 1 + \sqrt{2}$$

💡 解析



$\because AB = 2$, 为固定长

$$\angle AQB = 45^\circ$$

$\therefore$ 可知 Q 点在一圆上, 且对应圆心角 $= 90^\circ$

作出 $\angle AOB = 90^\circ$, $OA = OB$, 并以 O 为圆心, OB 为半径作圆

交 AD, BC 于 P, Q 。

连 PQ , 作圆 O 的切线为 l 。

要使 Q 点有 2 个

则 BC 需在 PQ 与 l 之间

当 $BC = BQ$ 时, $BC = 2$

当 $BC = BH$ 时, $BC = 1 + \sqrt{2}$

$\therefore 2 \leq BC < 1 + \sqrt{2}$